AWS Learner Lab

Curso «TCDM 26-27 AWS Learner Lab»



Curso 2026/2027

Diego Sevilla
Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores
Facultad de Informática · Universidad de Murcia

dsevilla@um.es

Qué vamos a ver

- **Qué es el Learner Lab** y qué nos da: una cuenta de AWS temporal y limitada
- **Cómo entrar** en el curso de AWS Academy (plataforma Instructure Canvas)
- **Cómo lanzar el laboratorio** y abrir la consola de AWS
- **Cómo obtener las credenciales** para usar la AWS CLI y boto3 desde tu equipo
- **Qué límites tiene** y cómo no quedarte sin presupuesto
- **Qué hacer al terminar** cada sesión

> Todo lo que hacemos en AWS en TCDM pasa por esta cuenta temporal, no por una cuenta personal ni con tu tarjeta

Qué es el Learner Lab

Una cuenta de AWS de usar y tirar para aprender

Dos cosas distintas con nombres parecidos

	El curso en Canvas	El laboratorio
Qué es	Asignatura en la plataforma **AWS Academy**, que funciona sobre Instructure Canvas	Una **cuenta de AWS** creada para ti, sólo mientras dura la sesión
Dónde	Un navegador, con tu usuario de AWS Academy	La consola de AWS, CLI o boto3
Para qué	Contenidos, guía del alumno y el botón que lanza el laboratorio	Crear recursos reales: S3, EC2, EMR…

El curso se llama **TCDM 26-27 AWS Learner Lab**. Es la puerta de entrada: sin pasar por él no hay cuenta de AWS.

Existe además otro curso de AWS Academy, **TCDM 26-27 AWS Cloud Developer**, de la asignatura de programación en la nube. Son cursos distintos: aquí usamos sólo el *Learner Lab*.

El Learner Lab es un *sandbox*: tiene un **presupuesto** en dólares, un **tiempo de sesión** y **permisos recortados**. No es una cuenta normal de AWS.

Entrar en el curso

Alta, acceso y primera visita

Alta y acceso

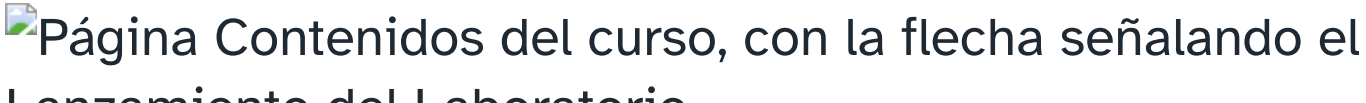
1. **Recibirás una invitación por correo** al curso *TCDM 26-27 AWS Learner Lab*. Acéptala y crea tu usuario de AWS Academy
2. Si **ya tienes usuario** de AWS Academy de otra asignatura, usa **el mismo correo**: el curso se añade a los que ya tienes
3. Para entrar a partir de entonces, ve a la página de acceso de AWS Academy:

   https://www.awsacademy.com/vforcesite/LMS_Login
4. Elige el acceso de **alumnado** (*Student Login*) y entra con tu correo y tu contraseña
5. En el panel inicial, abre el curso **TCDM 26-27 AWS Learner Lab**

> Es posible que veas **otro curso** en el panel: **TCDM 26-27 AWS Cloud Developer**. Es el de la otra asignatura, de **programación en la nube** (*Cloud*). Para estas prácticas usa siempre **TCDM 26-27 AWS Learner Lab**

Si no te llega la invitación, revisa la carpeta de correo no deseado y, si sigue sin aparecer, escribe al profesorado indicando el correo con el que quieres entrar.

Dentro del curso: Contenidos


Página Contenidos del curso, con la flecha señalando el Lanzamiento del Laboratorio

En el menú de la izquierda, entra en **Contenidos**. Hay tres bloques:

- **Bienvenida**: encuesta y guía del alumno
- **Conformidad y seguridad**: normas de uso y una prueba de conocimientos (mínimo 70 de 100)
- **Laboratorio**: el enlace que lo lanza

La primera vez, lee antes de lanzar

Los dos primeros bloques se completan **una sola vez**:

- La **guía del alumno** explica el laboratorio, sus límites y sus servicios permitidos
- El módulo de **conformidad y seguridad** recoge las normas de uso aceptable de la cuenta: sólo para las prácticas de la asignatura
- La **prueba de conocimientos** comprueba que se han leído; hace falta alcanzar **70 puntos** y se puede repetir

Después, **cada día** que quieras trabajar con AWS irás directamente al enlace de la flecha roja: **Lanzamiento del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy**.

> El laboratorio se abre dentro de la propia página del curso, con un terminal a la izquierda y la guía a la derecha

Usar el laboratorio

Arrancar, abrir la consola y copiar las credenciales

Paso 1: Start Lab

- Pulsa **Start Lab** (la flecha roja). Junto a **AWS** aparece un **punto**: **rojo** mientras el laboratorio está parado
- Se prepara la cuenta: tarda uno o dos minutos
- A la derecha de la barra se ve el contador **Used $0.1 of $50**: lo que has gastado de tu presupuesto

Paso 2: abrir la consola de AWS

- Cuando el punto se pone **verde**, la cuenta está lista
- Pulsa sobre el texto **AWS**: se abre la **consola de administración** en otra pestaña, ya con tu sesión iniciada, sin usuario ni contraseña
- Comprueba arriba a la derecha que la región es **us-east-1** (Norte de Virginia)
- El terminal de la izquierda es un entorno de pruebas del propio laboratorio; no hace falta para el curso, porque trabajaremos desde tu equipo

Los controles de la barra superior

Botón	Qué hace
Start Lab	Arranca la cuenta y inicia una sesión de **4 horas**
End Lab	Termina la sesión: las instancias EC2 se paran y las credenciales dejan de valer
AWS Details	Abre el panel con las credenciales, la clave SSH, la región y el tiempo restante
Readme	Muestra la guía del laboratorio con sus límites y servicios permitidos
Reset	Deja el laboratorio como nuevo y **borra los recursos de la cuenta**. Sólo si queda inutilizable

El número a la derecha de **Start Lab** es el **tiempo de sesión** transcurrido. Cuando se acaba, el laboratorio termina solo, pero **puedes pulsar Start Lab otra vez** para abrir otra sesión.

Paso 3: AWS Details


Panel AWS Details con el botón Show de la AWS CLI señalado

Pulsa **AWS Details** y verás:

- **AWS CLI → Show**: las credenciales temporales, que usaremos desde el equipo
- El **tiempo de sesión** que queda
- El tiempo **acumulado** del laboratorio y si hay instancias en marcha
- La **clave SSH** (`vockey`) para conectar con instancias EC2
- La **región** de la cuenta, `us-east-1`

El número de cuenta (*AWSAccountId*) cambia con cada alumno y no hace falta apuntarlo.

Paso 4: las credenciales de la AWS CLI

Al pulsar **Show** aparece un bloque con **tres valores**: `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key` y `aws_session_token`.

Se copia **completo** en el fichero `~/.aws/credentials` de tu equipo. Son credenciales **temporales**: dejan de valer al terminar la sesión y hay que **copiar un bloque nuevo** cada vez que lances el laboratorio.

No las subas nunca a un repositorio ni las pegues en un notebook que vayas a compartir.

Guardarlas en `~/.aws/credentials`

En una **terminal de tu equipo** (no en el laboratorio ni en un contenedor):

```
mkdir -p ~/.aws
nano ~/.aws/credentials      # pega el bloque completo y guarda
```

El bloque tiene este aspecto, con `[default]` en la primera línea:

```
[default]
aws_access_key_id=ASIA...
aws_secret_access_key=...
aws_session_token=IQoJb3JpZ2lu...
```

`[default]` es el **perfil** que la AWS CLI y boto3 usan si no se les indica otro. Al pegar un bloque nuevo **sustituye el anterior entero**: si queda mezclado con el de una sesión pasada, AWS responderá `InvalidClientTokenId` o `ExpiredToken`.

Comprobar que funcionan

En la misma terminal del equipo, con la AWS CLI versión 2 instalada:

```
aws sts get-caller-identity
```

Es una pregunta inocua: «¿quién soy para AWS?». La salida esperada es:

```
{
    "UserId": "AROA...:user1234567=nombre",
    "Account": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/voclabs/user1234567=nombre"
}
```

Lo importante es `assumed-role/voclabs`: tu identidad es el **rol del laboratorio**, no un usuario de IAM.

- `ExpiredToken` o `InvalidClientTokenId`: la sesión terminó o el bloque es de otra sesión. Lanza el laboratorio y copia las credenciales de nuevo
- `Unable to locate credentials`: el fichero no existe o no está en `~/.aws/credentials`

Una clave SSH ya preparada

Para entrar por SSH a una instancia EC2 **no creas un par de claves**: el laboratorio ya trae el par `vockey`.

1. En **AWS Details**, pulsa **Download PEM**: se descarga `labsuser.pem`
2. Guárdalo en tu carpeta de claves y protégelo, o SSH lo rechazará:

```
mv ~/Downloads/labsuser.pem ~/.ssh/
chmod 400 ~/.ssh/labsuser.pem
```

3. Al crear la instancia, elige el par de claves `vockey`

La versión **PPK** del mismo botón es para el cliente PuTTY de Windows; con WSL2 o con Linux o macOS se usa el PEM.

Límites y buenas prácticas

Una cuenta pensada para aprender, con reglas

Qué te limita el laboratorio

- **Presupuesto**: lo gastado aparece en la barra (en la captura, **50 $**). Si se agota, el laboratorio se bloquea y deja de ser utilizable
- **Tiempo**: cada sesión dura **4 horas**; luego se cierra, aunque puedes lanzar otra
- **Regiones**: se trabaja en **us-east-1** (Norte de Virginia), la que usan todos los ejemplos del curso
- **Servicios**: sólo los de la lista de la guía; algunos están limitados en tipo o tamaño (por ejemplo, las instancias de EMR)
- **Permisos**: **no se pueden crear roles ni políticas de IAM**. Los servicios usan el rol ya existente `LabRole` (y, para EMR, `EMR_DefaultRole` y `EMR_EC2_DefaultRole`)

Un error `AccessDenied` al crear un rol o una política no es un fallo tuyo: es una restricción del laboratorio.

Cuidar el presupuesto

- **Lanza sólo lo que necesitas** y con el tamaño más pequeño que sirva
- **Borra al terminar** lo que cuesta mientras existe: clústeres de EMR, bases de datos, balanceadores, direcciones IP elásticas y puertas de enlace NAT
- **Mira el contador** de la barra superior al empezar y al acabar cada sesión
- Un clúster de EMR **no sobrevive al fin de la sesión**: elimínalo tú antes de que termine
- **Los depósitos de S3 y su contenido se conservan** entre sesiones y ocupan cuota; borra lo que ya no uses

> Parar el ordenador o cerrar la pestaña no detiene el laboratorio: la sesión sigue contando hasta que pulsas **End Lab** o se agota el tiempo

Al terminar la sesión

Pulsa **End Lab** cuando acabes. Qué se conserva y qué se pierde:

Se conserva	Se pierde o se detiene
Los **depósitos de S3** y sus objetos	Las **credenciales** de la CLI: hay que copiar un bloque nuevo
Los **volúmenes** y las **instancias EC2 detenidas**	Las instancias EC2 en marcha: **se paran**
Lo ya **gastado** del presupuesto, que sigue descontado	Un clúster de EMR: **se termina**

Reset es la única orden que **borra todo** lo que hay en la cuenta.

En cada sesión nueva, **vuelve a pegar las credenciales** en `~/.aws/credentials` y repite `aws sts get-caller-identity`.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable y solución
El punto de **AWS** sigue rojo	El laboratorio no ha terminado de arrancar o está parado: espera un par de minutos o pulsa **Start Lab**
`ExpiredToken` o `InvalidClientTokenId`	Credenciales de una sesión anterior: lanza el laboratorio y vuelve a copiarlas
`AccessDenied` al crear un rol o una política	El laboratorio no lo permite: usa `LabRole`
`Unable to locate credentials`	Falta `~/.aws/credentials` o no tiene la línea `[default]`
`Bad permissions` al conectar por SSH	El `.pem` debe tener permisos `400`: `chmod 400 labsuser.pem`
El laboratorio no responde	**End Lab** y **Start Lab** de nuevo; **Reset** sólo si lo anterior falla

Lo que hay que llevarse

- El curso **TCDM 26-27 AWS Learner Lab** en AWS Academy es la puerta de entrada a una **cuenta de AWS temporal**
- Cada día: entra en el curso, abre **Contenidos**, pulsa **Lanzamiento del Laboratorio** y luego **Start Lab**; con el punto **verde**, la cuenta está lista
- Pulsa **AWS** para la consola y **AWS Details** → **AWS CLI** → **Show** para las **credenciales**, que van a `~/.aws/credentials` y **caducan** con la sesión
- Comprueba con `aws sts get-caller-identity`: debe aparecer `assumed-role/voclabs`
- El laboratorio tiene **presupuesto**, **tiempo** y **permisos** limitados: se usa `LabRole`, no se crean roles
- **Borra** lo que cuesta y pulsa **End Lab** al terminar

> Antes de usarlo, entra una vez, lee la guía del alumno y comprueba que tu `aws sts get-caller-identity` responde